DS 1 h

Suites numériques

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Les visiteurs du site

5 pts



Une boutique lance une campagne de publicité. Le nombre de visiteurs de son site, en centaines, n jours après le début de la campagne, est modélisé par la suite définie par $u_n = n^2 + 4n + 5$.

a) Calcule u_0, puis rédige une phrase pour l'interpréter. — 1 pt RÉA COM

b) Complète le tableau des premiers termes. — 1,5 pts RÉA

n	0	1	2	3	4	5
u_n						

c) Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ? Justifie. — 1 pt VAL

d) La suite (u_n) est-elle arithmétique ? Justifie. — 1,5 pts ANA

DS 1 h

Suites numériques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Les chaussures de running

9 pts



Un magasin de sport vend 480 paires de chaussures de running en janvier. Chaque mois, il en vend 35 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de paires vendues le mois n (u_1 pour janvier).

a) Calcule u_2 et u_3. — 1 pt RÉA

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donne sa raison. — 1 pt APP

c) Exprime u_n en fonction de n. — 1,5 pts RÉA

d) Calcule u_{12}, puis rédige une phrase pour l'interpréter. — 1 pt RÉA COM

e) Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ? Justifie. — 1 pt VAL

f) À partir de quel mois le magasin vendra-t-il plus de 1 000 paires ? Justifie. — 2 pts ANA VAL

g) Calcule le total des ventes sur les 12 premiers mois. — 1,5 pts RÉA

DS 1 h

Suites numériques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Nuage de points

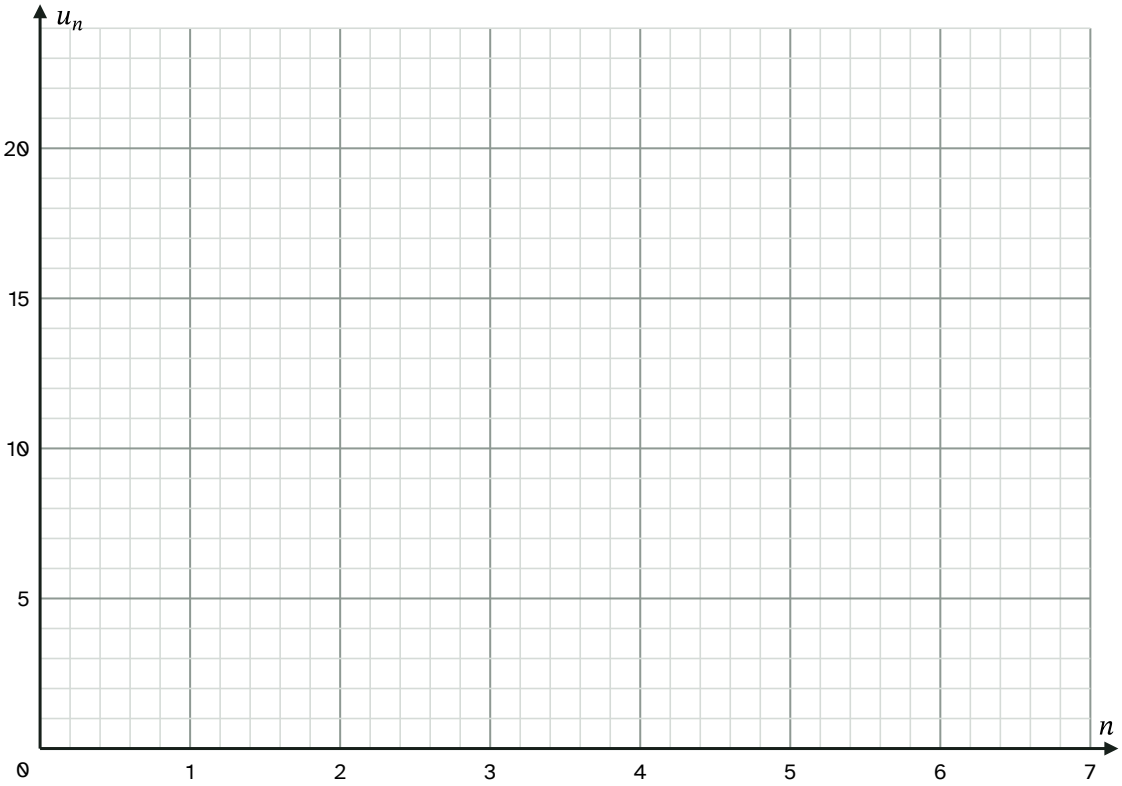
6 pts

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $r = 3$.

a) Complète le tableau des premiers termes. 1,5 pts RÉA

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	4						

b) Représente la suite par un nuage de points dans le repère ci-dessous. 1,5 pts RÉA



c) Les points sont-ils alignés ? Justifie. 1 pt VAL

d) Donne l'expression de la fonction affine f associée à cette suite. 1 pt ANA

e) Le point de coordonnées (10 ; 34) appartient-il au nuage de points de la suite ? Justifie. 1 pt VAL